

コンピュータ アーキテクチャ I 第12回

塩谷 亮太 (shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp)

東京大学大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻

課題の解説

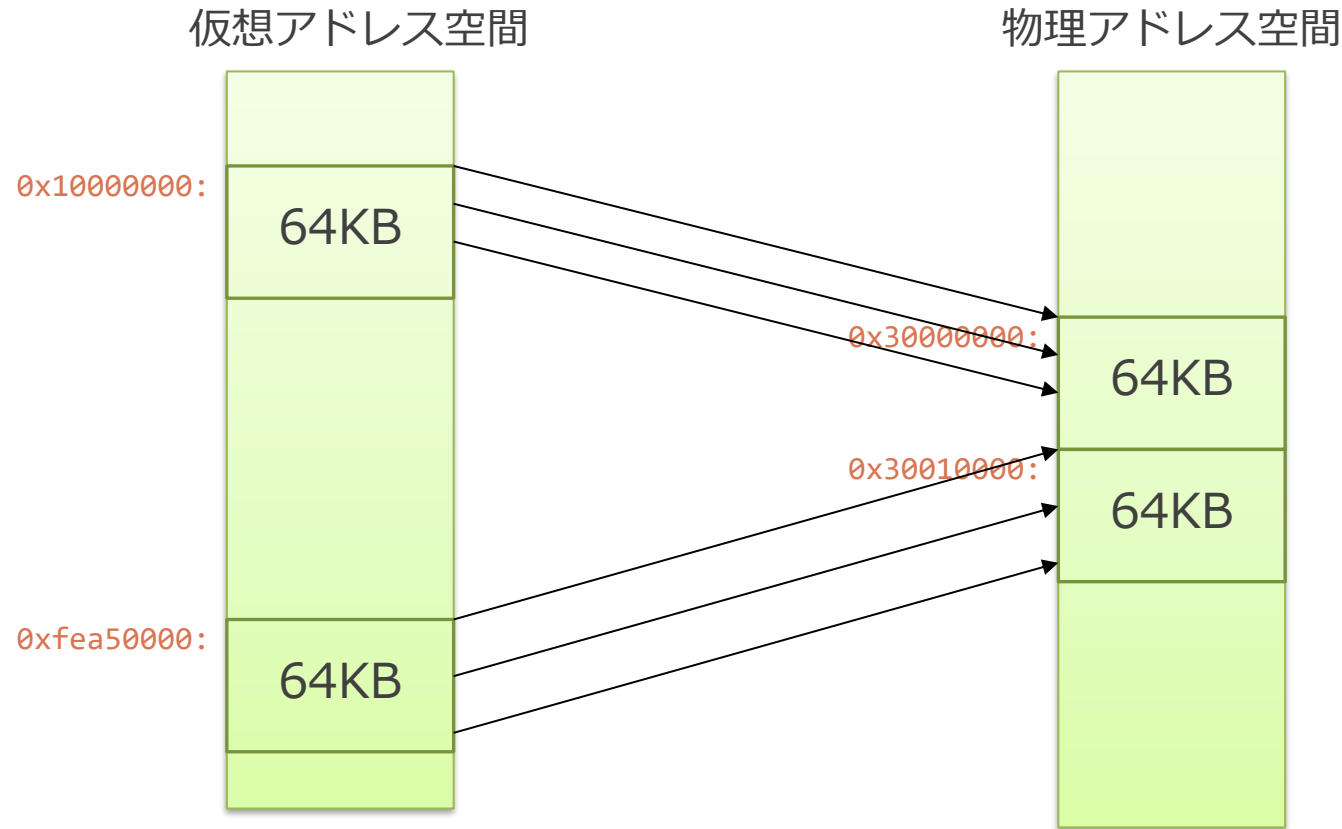
課題 1 1

- 以下のような状況の仮想メモリについて考える：
 - 仮想アドレス空間と物理アドレス空間は共に 32bit である
 - 単段ページ・テーブルを使用
 - ページ・サイズは 64KB である
 - ベース・レジスタには物理アドレス 0x20000000 が設定されている
 - 仮想アドレス 0x10000000 と 0xfea50000 から始まるページには, それぞれ物理アドレス 0x30000000 と 0x30010000 から始まるページが割り当てられているものとする
 - TLB は存在しない

課題 1 1

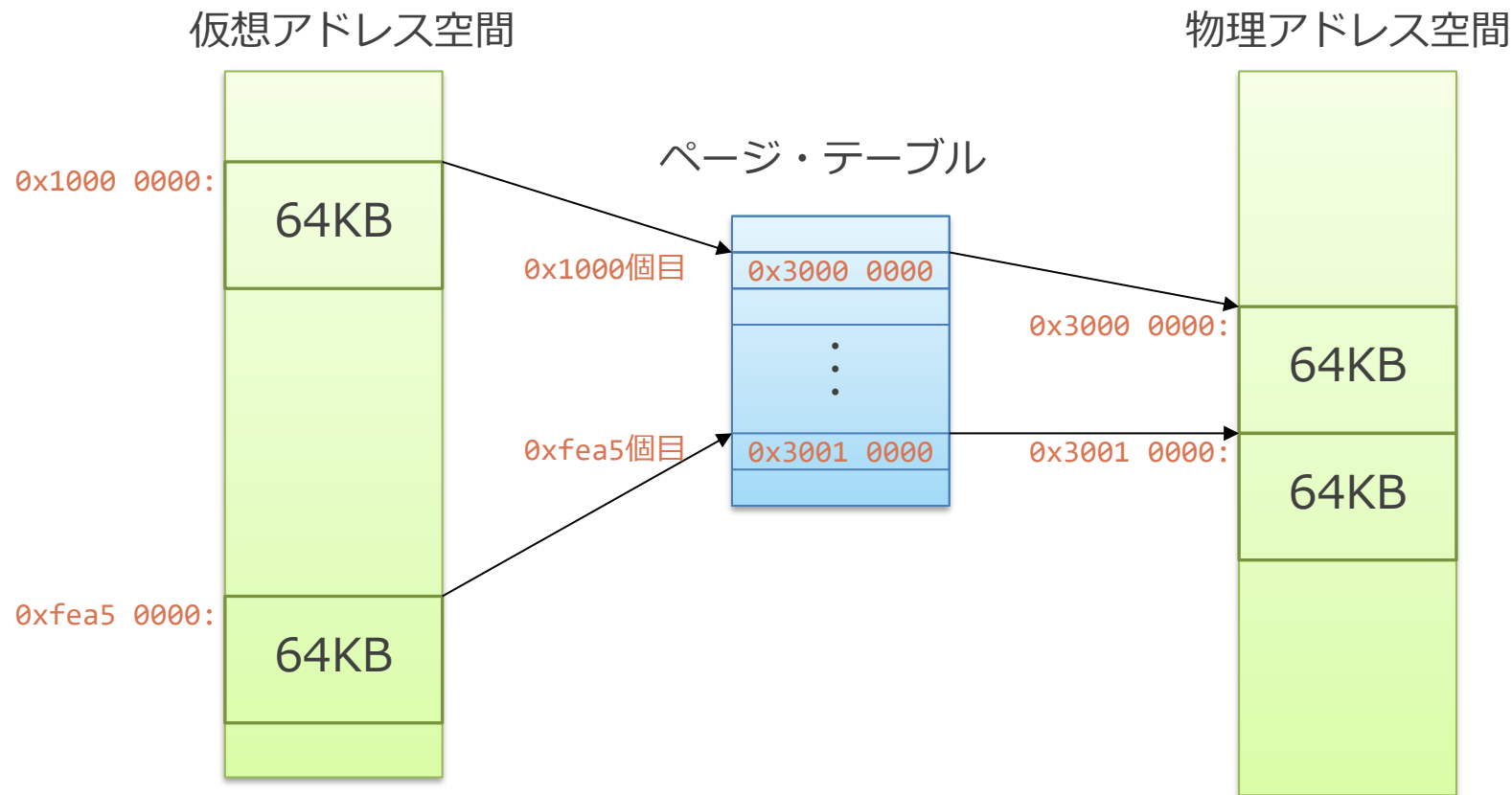
- 前提からわかること
 - ページサイズは $64\text{KB} = 65536\text{B} = 0\text{x}10000\text{B}$ → 16進数で上4桁がページ番号
 - アドレス空間は 32bit = ページ先頭をさすポインタは 4B
- (1) 仮想アドレス $0\text{x}10002000$ に格納されている値を読み出す際にアクセスされる物理アドレスをすべてあげよ
 - $0\text{x}2000\ 0000 + 4\text{B} * 0\text{x}1000 = 0\text{x}2000\ 4000$ に最初にアクセス
 - ページ番号は上 4 桁なので, $0\text{x}10002000 \rightarrow 0\text{x}1000$
 - ここから割り当てられている物理アドレス $0\text{x}3000\ 0000$ が読める
 - $0\text{x}3000\ 0000 + 0\text{x}2000 = 0\text{x}3000\ 2000$ に次にアクセス

仮想メモリと物理メモリの対応



- 仮想アドレス上の 64KB が物理アドレスの 64KB のブロックにマップされている
 - 64KB = 65536 = 0x10000
 - 0x10000000→0x30000000, 0x10000001→0x30000001, 0x10000002→0x30000002 ...
0x1000ffff→0x3000ffff にマップされている
 - 0xfea50000→0xfea50000, 0xfea50001→0xfea50001, 0xfea50002→0xfea50002 ...
0xfea5ffff→0xfea5ffff にマップされている

仮想メモリと物理メモリの対応



■ この対応付けを，ページテーブルによって表現する

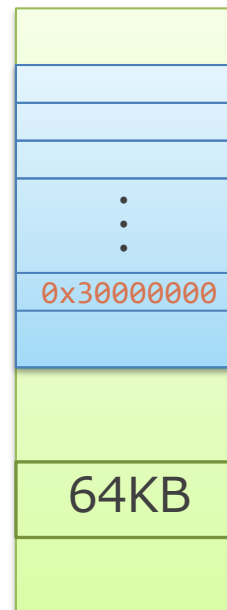
- 64KB=0x10000個のブロック単位で仮想アドレスから物理アドレスに対応付けられている
- ページテーブルはポインタの配列であり，N番目の要素=仮想アドレスのN個目のブロックのためのポインタを格納
- 仮想アドレスから，その仮想アドレスが何個目のブロックなのかは `0x10000` で割れば良い
 - `0x10000` で割る = 16進数で下4桁（下16bit）を取りのぞく → 上16ビットが残る

単段ページ・テーブルの動作



物理メモリ

0x20000000:
0x20000004:
0x20000008:



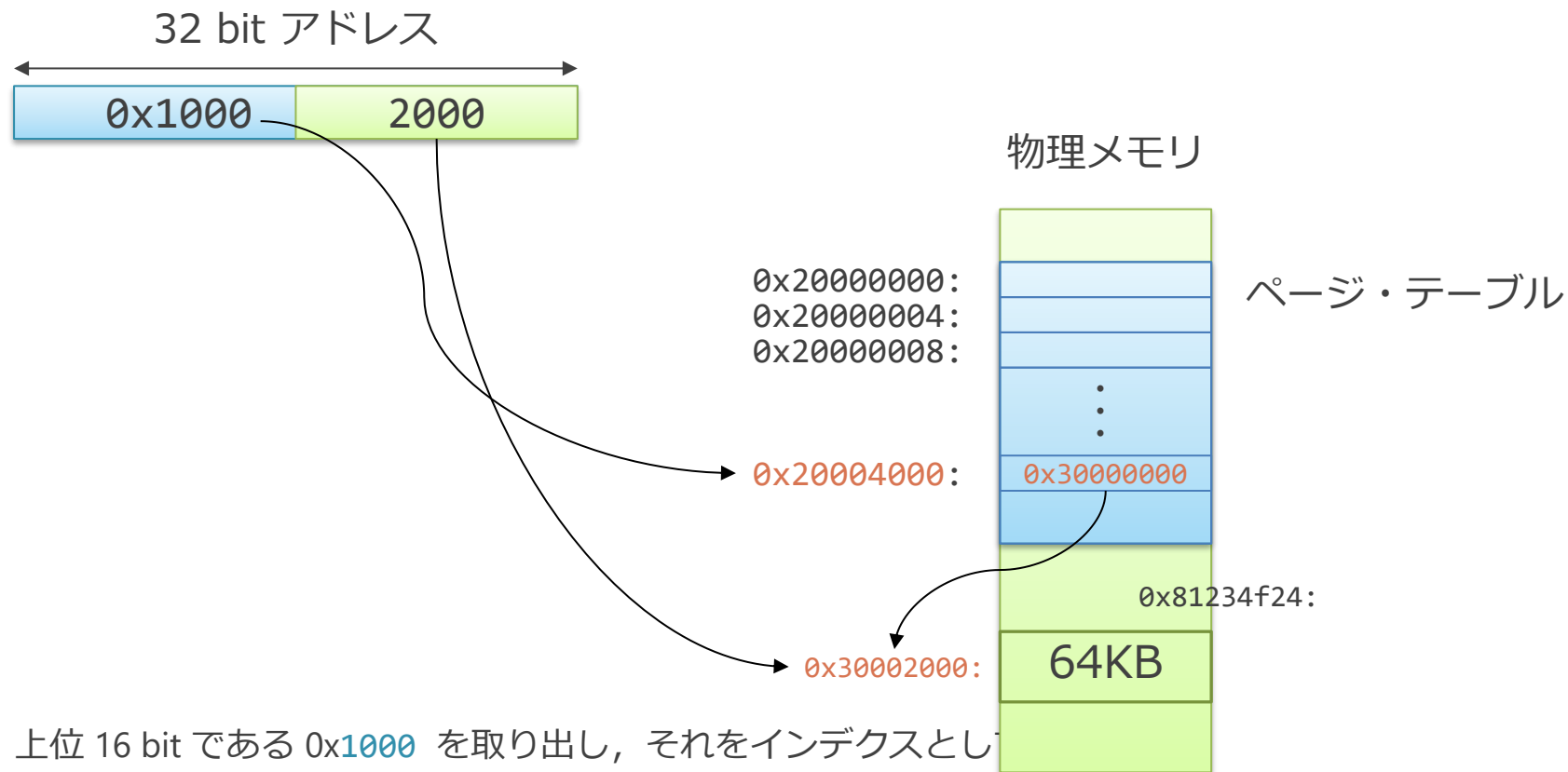
ページ・テーブル

0x20004000:

0x30000000:

- ページ・テーブルは実際には物理空間上におかれる
 - その先頭アドレスがベース・レジスタで指定する
 - 今回は 0x20000000 からがページ・テーブル
- 仮想アドレスからの変換の手順
 1. 仮想アドレスをページ・サイズで割り、それがアドレス空間中にある N 番目のページなのかを計算する
 2. ページ・テーブルの N 番目の要素を読む
 - $0x20000000 + N \times 4$ の物理アドレスを読む
 - *4 は格納されているポインタのサイズが 4B だから
 3. 仮想アドレスをページ・サイズで割った余りを 2. で得られたアドレスに足す
 1. 余り=64KB ページの中の何番目のアドレスなのかを意味する
 2. 16進数で下4桁を取り出すことは、ページ・サイズ0x10000で割った余りを求めるのと等価

単段ページ・テーブルの動作



- 上位 16 bit である 0x1000 を取り出し、それをインデクスとしてページ・テーブルにアクセス
 - 物理メモリへのポインタはここでは 4B 単位であり、ベースレジスタは 0x2000 0000 をさす
 - $0x2000\ 0000 + 4B * 0x1000 = 0x2000\ 4000$ にアクセス
- マップされているページの先頭の物理アドレス 0x30000000 を得る
 - OS がこの論理アドレスに割り当てたページのアドレス
- 下位 16bit である 0x2000 と結合して 0x30002000 にアクセス

課題 1 1

- (2) 仮想アドレス `0xfea51fff` に格納されている値を読み出す際にアクセスされる物理アドレスをすべてあげよ
 - $0x2000\ 0000 + 4B * 0xfea5 = 0x2003\ FA94$ に最初にアクセス
 - ここから `0x3001 0000` が読める
 - $0x3001\ 0000 + 0x1fff = 0x30011fff$ に次にアクセス

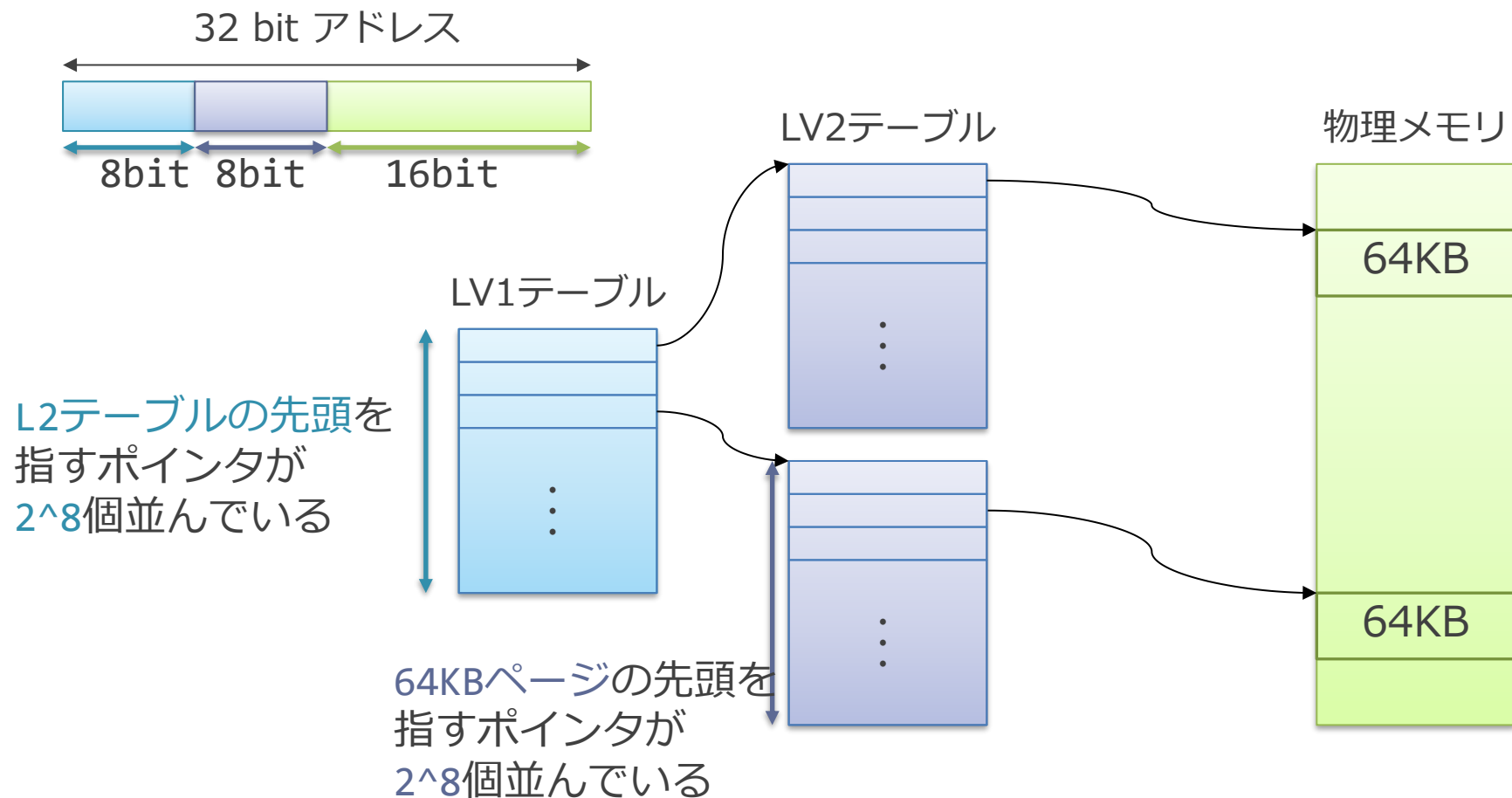
課題 1 1

- (3) 仮想アドレス $0x10000000$ と $0xfea50000$ から始まる2つのページのみが確保されている場合を想定する。この時に使用される物理メモリの容量の合計（ページ・テーブルとページそのもの）を求めよ
 - 単段テーブル全体： $0x10000 * 4\text{Byte} = 0x40000 \text{ Byte}$
 - ページは $0x10000$ 個存在する
 - 確保されているページは2つ： $0x10000 \text{ Byte} * 2 = 0x20000 \text{ Byte}$
 - $64 \text{ KB} = 0x10000 \text{ Byte}$ が2つ
 - 合計すると $0x60000 \text{ Byte}$

課題 1 1

- (4) (3)と同様の条件で, 2 段ページ・テーブルを使用した場合に使用される物理メモリの容量の合計を求めよ. この時 LV1 と LV2 に使用されるアドレスのビット幅は等しいものとする.
- LV1 と LV2 に使用されるアドレスのビット幅は等しい = アドレス上位 16 bit を 8bit x2 に分解して使うということ
- 合計で 0x20C00 B
 - $256 * 4B * 3\text{テーブル} = 0xC00 \text{ Byte}$
 - 確保されているページは 2 つ : $0x10000 \text{ Byte} * 2 = 0x20000 \text{ Byte}$

2 段ページ・テーブルの例



- 各レベルには $2^8=256$ 個のポインタを含むテーブルがある
- $256 * 4B * 3\text{テーブル} = 0xC00 \text{ Byte}$
- 確保されているページは 2 つ : $0x10000 \text{ Byte} * 2 = 0x20000 \text{ Byte}$

期末試験について

- 8/4 (火) にいつもの講義の時間にここで実施
- **A4用紙 1枚手書きのみの持ち込み可**
 - 裏表双方へ書き込み可
 - 必ず**全部完全に手書き**にしてください
 - 印刷したものを一部貼り付けるなどは没収します
- 基本的に課題で出した部分を中心に出题する予定
 - 練習問題と課題を中心に勉強しておいてください

- 質問がある場合は、遠慮無くメールで聞いて下さい
 - できるだけこの時間中に聞いて貰えるとよいです
- 今日も感想をかけるようにしています
 - しかし、今日は別に必須ではないですし、特に加点もしないです
 - 今後の要望等、なんでも書いてもらえれば参考になります

質問とか感想

質問とか感想

- 質問：持ち込み用紙はカラフルなペンを使って書いても良いですか？（黒ボールペンのみなどの指定があるかないか伺いたいです。）
 - 手書きなら何色でも OK です

質問とか感想

- 毎回の課題の復習とexerciseを完璧にしたとして、何点取れるテストなのでしょうか。

質問とか感想

- 資料p.38に「物理メモリへのポインタは4B単位なので...」とありますが、なぜですか？(なぜページテーブルの番号は4個飛びになってるんですか)

質問とか感想

- なぜ多段ページテーブルのLV1とLV2で使われるアドレスのビット幅は等しいのか

質問とか感想

- 今回の課題みたいな問題は結構パズルみたいな感じです解いてて楽しいです(・∀・)

質問とか感想

- ところで、最近音響関連に謎にハマりました。人間いつ何にハマるかわからないですね。音響でいうと真空管を使うと温かみのある音になるのですが、「お、そういえばアーキテクチャで真空管やったな」と思い出して懐かしくなりました。

質問とか感想

- 私の最近のこの分野におけるモチベはこれ「Dr.Storn」です。割と授業でやったコンピュータの歴史云々の話が出てきてめちゃくちゃ楽しいです。おすすめ。マシン語を直で扱うバケモンが出てくるのですが、先生もそうだったりします？？？

質問とか感想

- 課題をやっている時、2回に1回くらい「こんなの授業でやった？！？！」となり苦戦しています。前回(タグ)の課題でも全く見当違いな回答をしてしまいました。課題の正誤自体は、直接成績に影響しないと分かってはいても、自分のできなさに焦ります。次の週での解説を聞けば、何をやっていたのか理解でき、課題の問題も解けるようになるのですが、若干解法の暗記になってしまってる感が否めず、テストが不安です

質問とか感想

- 仮想アドレス等、一つのビット長を持つものを二つ以上のもので分割する際、どちらの長さになが依存しているかわからなくなります、、、、

質問とか感想

- 持ち込みOKのテストが初めてなのですがメモするコツなどありますか。

質問とか感想

- システムプログラミング演習でシステムコールをたくさん使っていますが、その処理の流れを知れて面白かったです。

質問とか感想

- どういう時にヒットしてそれが空間的局所性なのか時間的局所性なのかがわからなかったのもう一度どういう時にヒットをするのか教えていただきたいです。

質問とか感想

- 今回の質問はページテーブルとページそのものの容量の部分がわからなかったなのでそれぞれの違いを教えて欲しいです。また、ページサイズとどのような関係があるのかももう一度説明していただきたいです。

質問とか感想

- 別の授業で、プロセスをいくつか作って作業を分担し、まるで一つのプロセスで動いているようにプログラミングを作ったことを思い出しました。その際も「あたかも～のように見せかける」という言葉を聞いたので、プログラミングにおいて言語関係なくこのような考え方は重要なのかなと思いました。

質問とか感想

- 授業で英語の勉強の話をしていたと思うのですが、理系の専門用語などはどうやって勉強しましたか？

質問とか感想

- 留学したいのですが、そもそも単元名の英語を知らなかったり（微積など）して厳しいなと思っています。

質問とか感想

- テストが心配です。毎週の課題ができるレベルだったらどのくらい得点取れますか？？

質問とか感想

- 前回の課題が本当にわからず頓珍漢な回答を提出した記憶があるのですが、回答の完成度はどれほど成績に反映されるのでしょうか？頑張っている様子が伺えれば大抵は高評価をつけると仰っていたとは思いますが、それでも不安です。

質問とか感想

- 「アドレスのサイズ」はアドレス空間のサイズから求められるのですか？関係がよくつかめません。

質問とか感想

- 一点疑問に感じたのは、TLBでミスが発生してページ・テーブル・ウォークを行う際、多段化が進むほどメモリアクセスのオーバーヘッドが大きくなる点だ。プロセスの切り替え頻度が高い環境において、この遅延はどの程度パフォーマンスに影響を与えるのだろうか。

質問とか感想

- 今回の説明ではアスキーアート猫ちゃんたちがたくさん会話していて和みました。しかし内容はかなり和めない難易度なのでがんばります。

質問とか感想

- 仮想メモリのところで、社長さんが間違えることはないと言えるのかしら？と思ってしまいました。

質問とか感想

一学期間おつかれさまでした
テストがんばってください

^^
(..Д) オツカレー
(つ つ

^_^
('▽`) マタネ
(つ つ

^^.
(*ー) ガンハッテ
(つ つ

^_^
('・ω・) ハイハイ
(つ つ